LP 2 · 카페의 커피와 차

1강 선형계획 · 수요가 진짜 제약인 경우

문제 2 수업 예제 (기출 아님)

카페에서 커피 한 잔의 이익은 $\$2$, 차는 $\$1.5$다. 주방 시간은 커피에 4분, 차에 2분이 들고 하루 240분을 쓸 수 있다. 하루 수요는 커피와 차를 합쳐 60잔이다. 이익을 최대로 하는 판매량을 구하라.

힌트

- 제약이 둘이다: 시간 $4x_1 + 2x_2 \le 240$과 수요 $x_1 + x_2 \le 60$. **어느 제약이 실제로 묶는지** 그림으로 확인한다.
- 수요선이 시간선 아래에 거의 놓이면 시장 크기(수요)가 진짜 제약이다.

정답

① **변수와 제약** x₁ = 커피, x₂ = 차. $Z = 2x_1 + 1.5x_2$, 시간 $4x_1 + 2x_2 \le 240$, 수요 $x_1 + x_2 \le 60$.

> "시장보다 많이 만들 필요 없다"는 말이 수요 제약으로 들어간다.

② **꼭짓점** 수요선과 시간선은 (60, 0)에서만 만난다. 실행 가능 영역은 꼭짓점 (0, 0), (0, 60), (60, 0)의 삼각형. (30, 30)은 수요선 위지만 꼭짓점이 아니라 볼 필요 없음.

> 꼭짓점이 3개뿐이라 비교가 빠르다.

③ **Z 비교** (0, 0) = 0, (0, 60) = 90, (60, 0) = **120**. 커피만 60잔, 240분을 다 쓴다.

> 손님 한 명이 차에서 커피로 바꾸면 이익이 늘고, 반대는 손해라 커피만 파는 해가 나온다.

커피 60잔, 차 0잔, 최대 이익 $\$120$. 수요 제약은 시간 제약보다 강해 실행 가능 영역을 결정하며, 최적점 (60, 0)에서는 수요 제약과 시간 제약이 모두 등호로 성립하므로 두 제약 모두 binding이다.